उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ

माइंड मैप

बिन्दु पर उच्चिष्ठ / निम्निष्ठ
- $f(a) > f(a \pm h)$: उच्चिष्ठ
- $f(a) < f(a \pm h)$: निम्निष्ठ
- सांतत्य आवश्यक नहीं

सीमा बिन्दु
- प्रांत वाले पक्ष से तुलना
- केवल प्रांत के बिन्दु

पर्यायवाची
- स्थानीय $=$ सापेक्ष
- महत्तम $=$ वैश्विक $=$ निरपेक्ष
- चरम $=$ मोड़ बिन्दु

महत्तम / न्यूनतम मान
- क्रान्तिक बिन्दु $+$ सिरे
- उच्चिष्ठ मान $<$ निम्निष्ठ मान संभव

प्रथम अवकलज परीक्षण
- $+ \to -$: उच्चिष्ठ; $- \to +$: निम्निष्ठ
- चिह्न-परिवर्तन नहीं: कोई नहीं
- जहाँ f' अपरिभाषित वहाँ भी

द्वितीय अवकलज परीक्षण
- $f''(a) > 0$: निम्निष्ठ
- $f''(a) < 0$: उच्चिष्ठ
- $f''(a) = 0$: विफल

nवाँ अवकलज परीक्षण
- n सम: चरम
- n विषम: चरम नहीं

अवतलता
- $f'' > 0$: ऊपर, $f' \uparrow$
- $f'' < 0$: नीचे, $f' \downarrow$
- स्पर्श रेखा नीचे / ऊपर

अवतलता से असमिकाएँ
- $f'' > 0$ हो तो जीवा वक्र के ऊपर
- $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$

नति परिवर्तन बिन्दु
- अवतलता बदलती है
- $f'' = 0$ / अपरिभाषित $+$ चिह्न-परिवर्तन
- f' का चरम

ज्यामितीय प्रश्न
- चित्र, एक चर
- $f' = 0 +$ सिरों के मान
- क्षेत्रमिति सूत्र

त्रिघात: मूलों की संख्या
- $f(\alpha)f(\beta) < 0$: 3 मूल
- > 0 या $D \leq 0$: 1 मूल

त्रिघात: चरम का चिह्न
- $a > 0$: छोटे मूल पर उच्चिष्ठ
- $f' = 0$ के मूलों की स्थिति
- नति परिवर्तन $x = -\frac{b}{3a}$

चरम से बहुपद
- $f' = k(x-\alpha)(x-\beta)$
- सीमा निम्न पद हटाती है